

Условие

1. (13 баллов). Небольшие упругие шарики в произвольные моменты времени бросают с высоты $h = 1,0$ м на массивную горизонтальную платформу, которая колеблется в вертикальном направлении по гармоническому закону с амплитудой $a = 1,0$ см и частотой $\nu = 50$ Гц. Удары шариков о платформу абсолютно упругие, сопротивлением воздуха можно пренебречь. Определите, какая доля шариков после удара подпрыгнет выше первоначального уровня. С какой частотой ν_1 должна колебаться платформа (при той же амплитуде), чтобы 99% шариков подпрыгнуло выше первоначального уровня?

